

---

---

# Modelamiento

INFO248

---

---

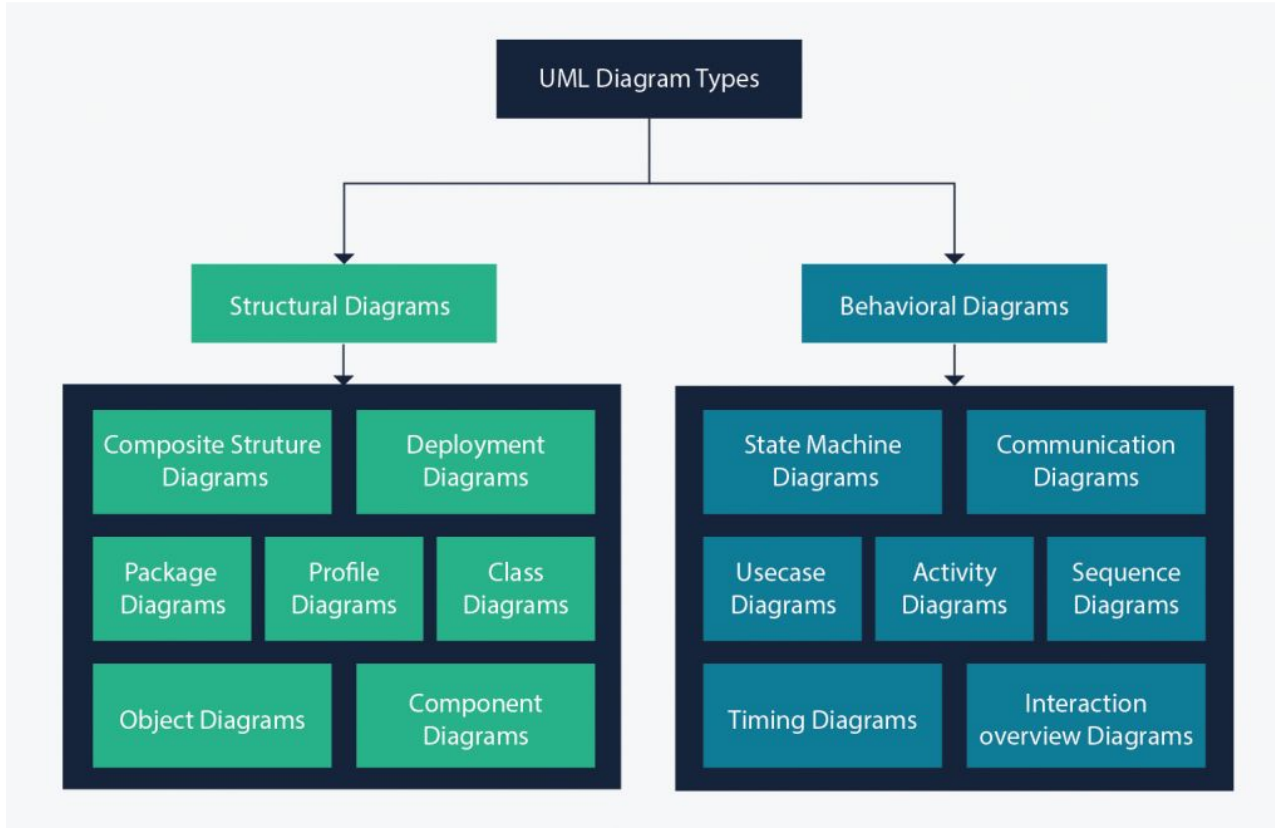
Dra. Valeria Henríquez

# ¿Qué es modelar?

El modelado de sistemas es el proceso para desarrollar **modelos abstractos de un sistema**, donde **cada modelo presenta una visión o perspectiva diferente de dicho sistema**. En general, el modelado de sistemas se ha convertido en un medio para representar el sistema usando algún tipo de **notación gráfica**, que ahora casi siempre se basa en notaciones en el **Lenguaje de Modelado Unificado (UML)**.

También es posible desarrollar modelos formales (matemáticos) de un sistema, generalmente como una especificación detallada del sistema.

# Resumen de Diagramas UML



# ¿Cuándo y para qué sirve el modelamiento?

Los modelos generados se usan:

1. durante el **proceso de ingeniería de requerimientos** para ayudar a **derivar los requerimientos** de un sistema
2. durante el proceso de **diseño** para **describir el sistema a los ingenieros que implementan** el sistema
3. **después de la implementación** para **documentar la estructura y la operación del sistema**

# ¿Qué perspectivas del sistema se modelan?

1. **Una perspectiva externa**, donde se modelen el contexto o entorno del sistema -> diagramas de actividad.
2. **Una perspectiva de interacción**, donde se modele la interacción entre un sistema y su entorno, o entre los componentes de un sistema -> diagramas de caso de uso.
3. **Una perspectiva estructural**, donde se modelen la organización de un sistema o la estructura de datos que procese el sistema-> diagrama de clase, datos, componentes, despliegue.
4. **Una perspectiva de comportamiento**, donde se modele el comportamiento dinámico del sistema y cómo responde ante ciertos eventos -> diagramas de secuencia.

# Situemos el aprendizaje de hoy

**Nivel de modelamiento:** Nivel de análisis.

- Más enfocado en entender el contexto y las necesidades que en proveer directrices específicas para la implementación.
- Menor nivel de detalle técnico.

UML sigue un paradigma de OO, algunas tecnologías modernas siguen otros paradigmas y se debe adecuar UML.

---

---

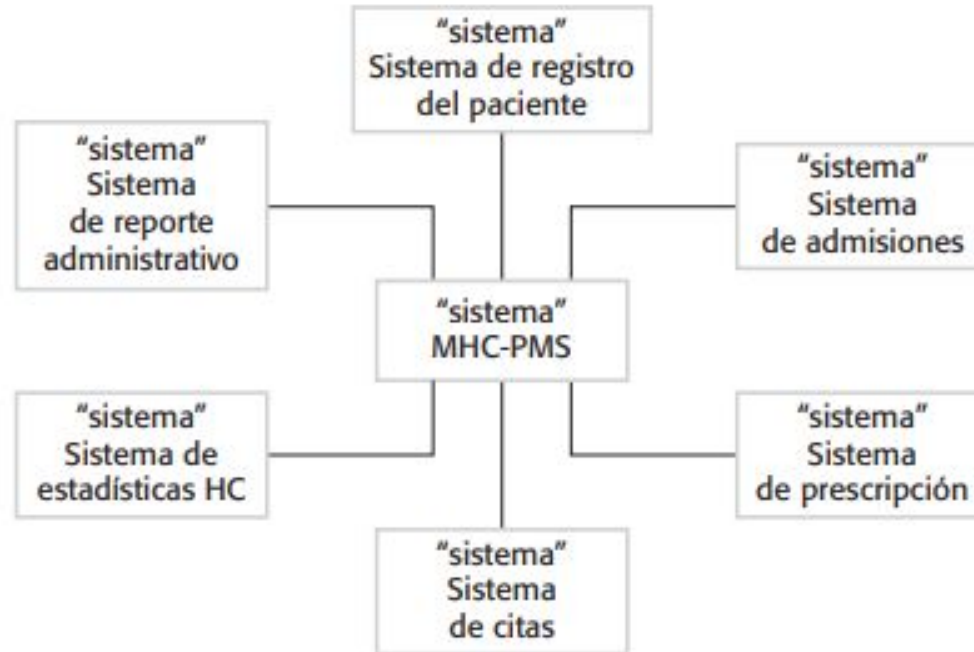
# Modelos de contexto

— ¿Cuáles son las fronteras del sistema?  
Determinar cuál funcionalidad se incluirá en el  
sistema y cuál ofrece el entorno del sistema —

---

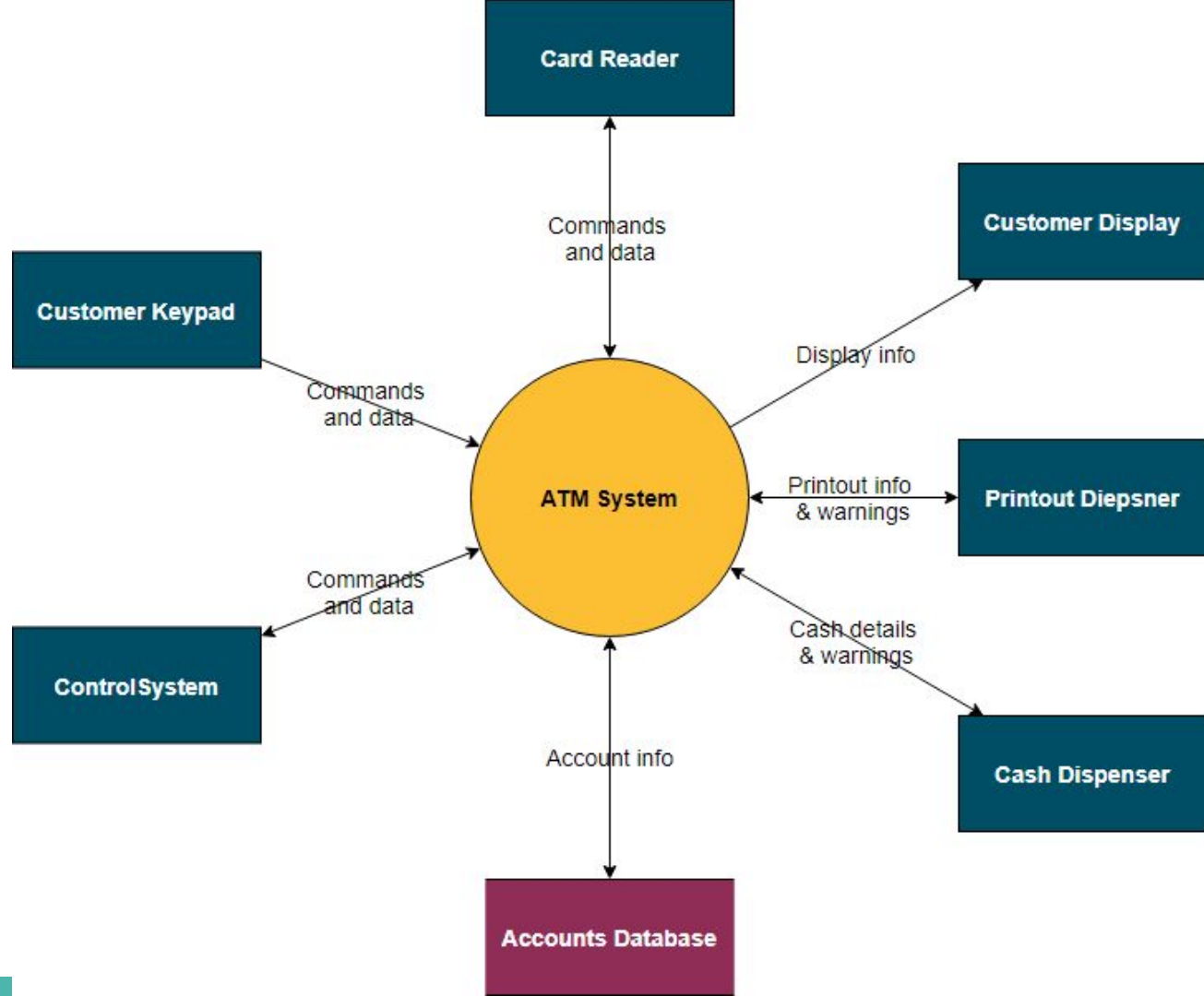
---

# Modelo de contexto simple

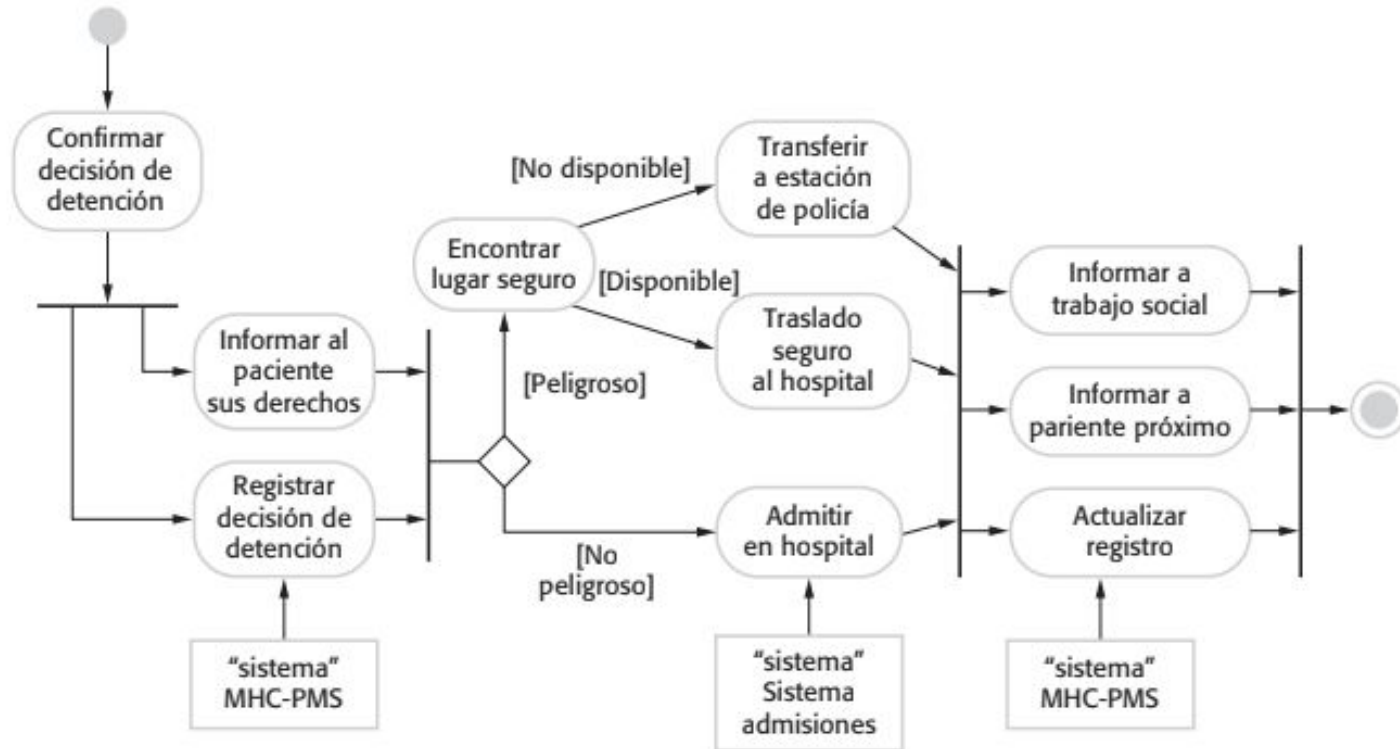




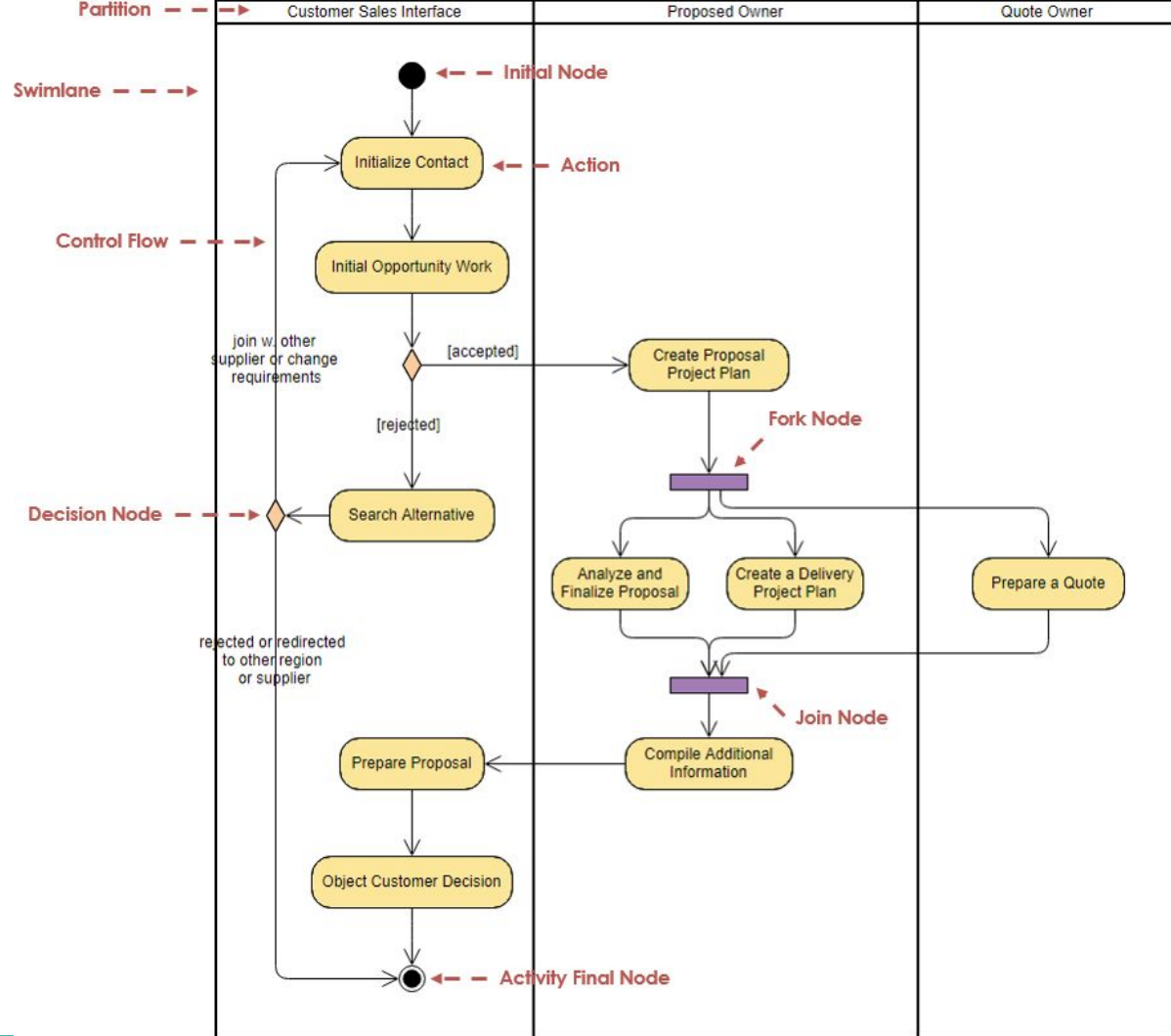
# Modelo de contexto simple - con relaciones



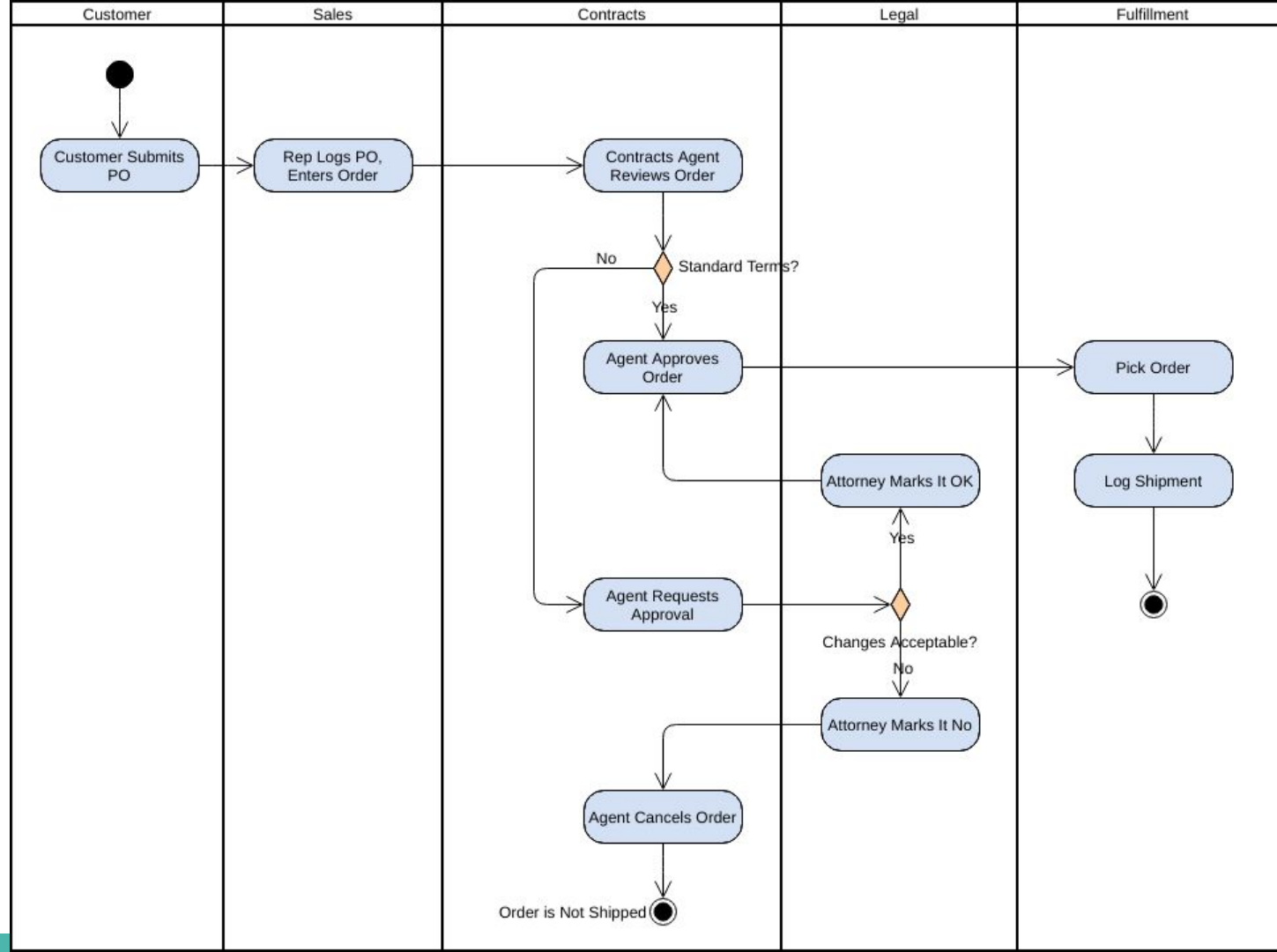
# Modelo de Proceso Empresarial - Diagrama de Actividad UML



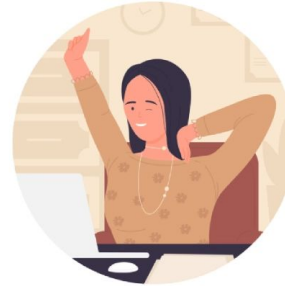
# Modelo de Proceso Empresarial - Diagrama de Actividad UML con swimlanes



# Modelo de Proceso Empresarial - Diagrama de Actividad UML con swimlanes



# 5 Min. de Pausa



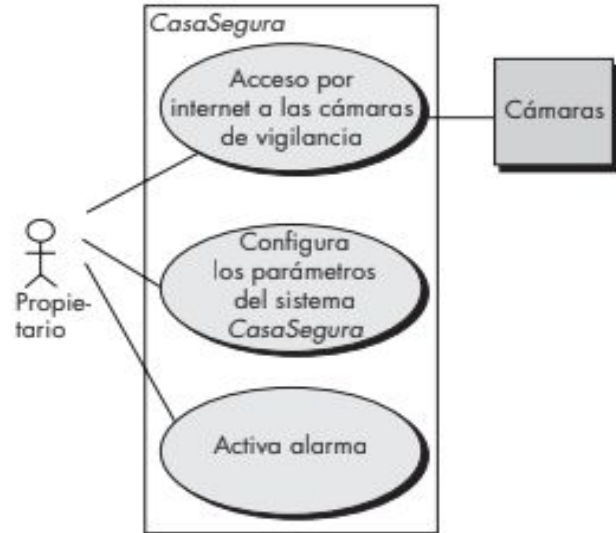
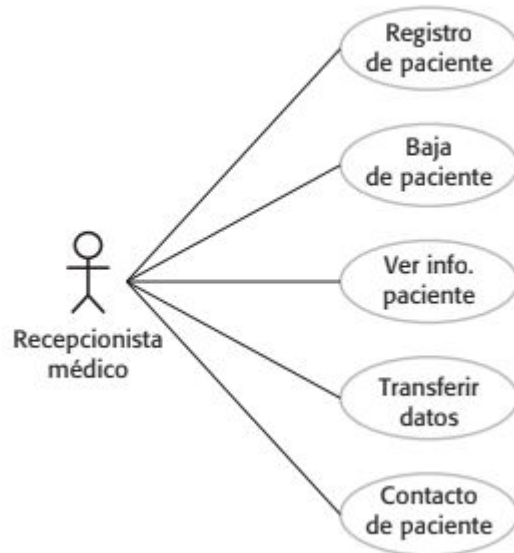
---

# Modelos de interacción

Todos los sistemas incluyen interacciones de algún tipo.

- Interacciones del usuario, que implican entradas y salidas
  - interacciones entre el sistema a desarrollar y otros sistemas
  - interacciones entre los componentes del sistema.
-

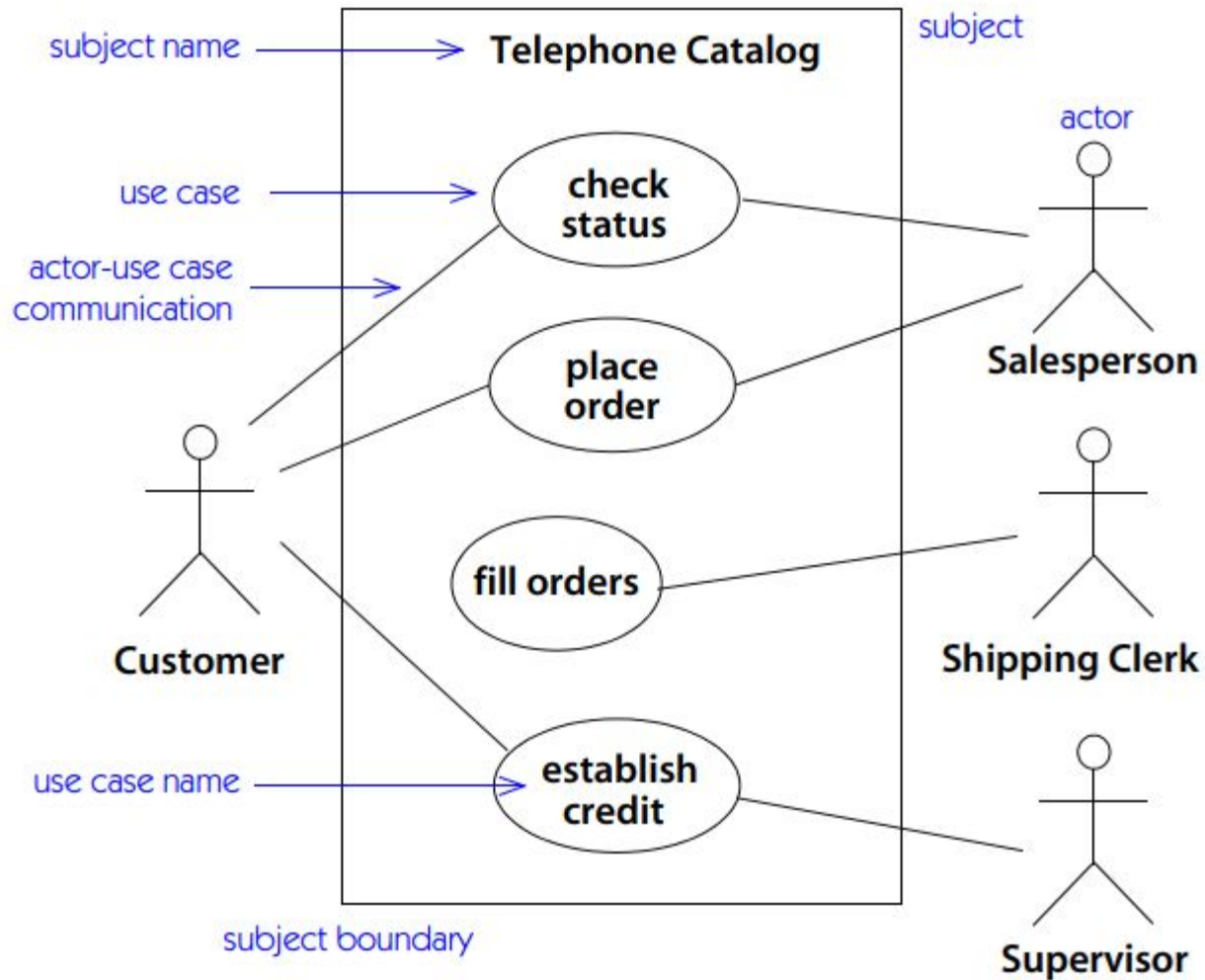
# Diagrama de Caso de Uso - modelar interacciones entre un sistema y actores externos (usuarios u otros sistemas).



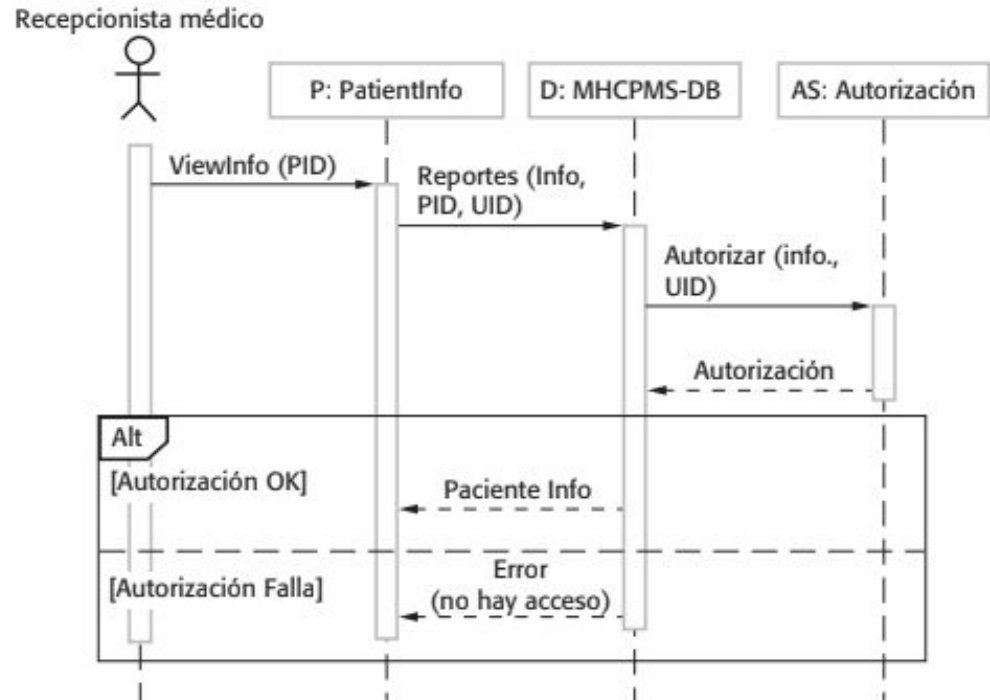
# Diagrama de Caso de Uso - modelar interacciones entre un sistema y actores externos (usuarios u otros sistemas)

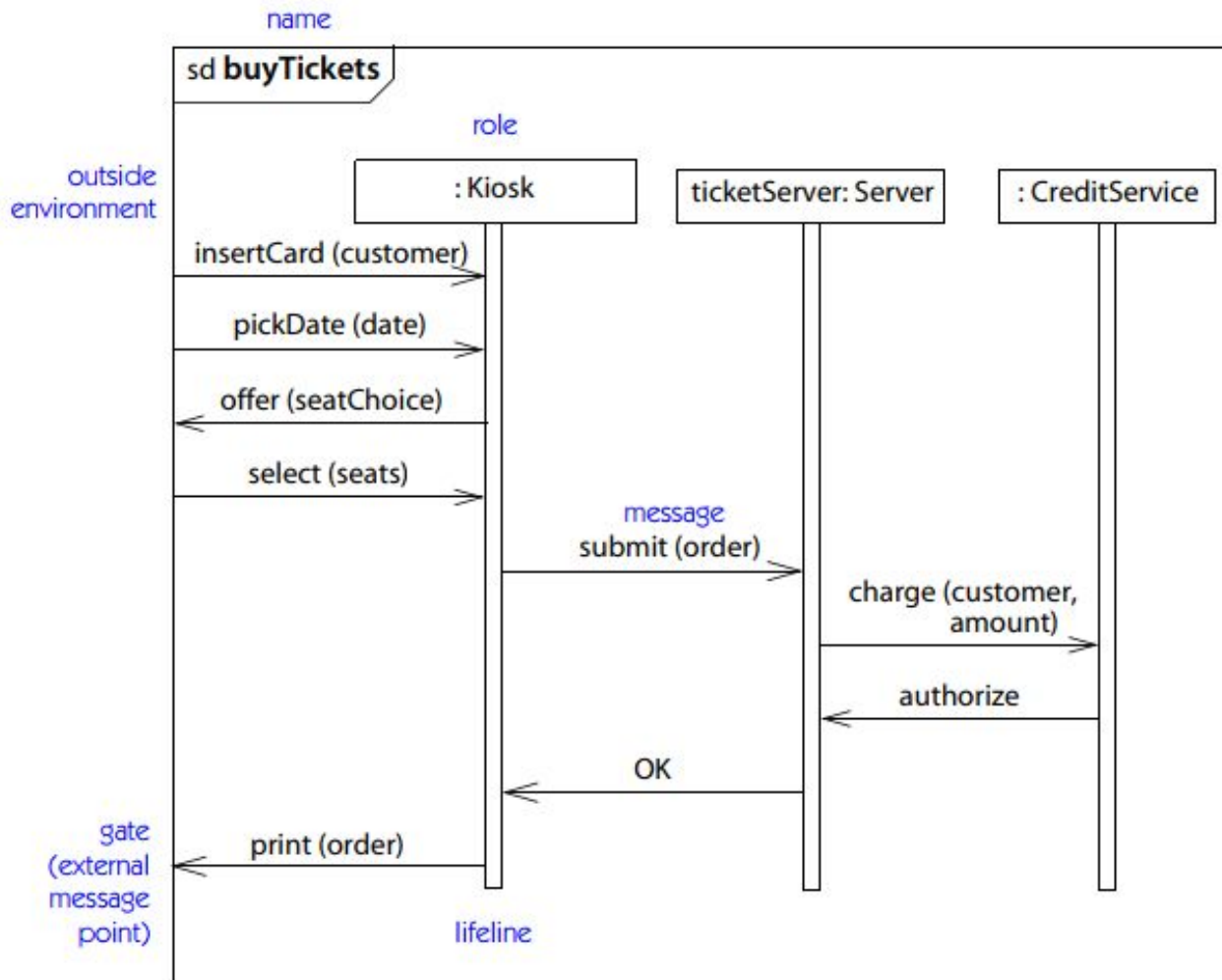


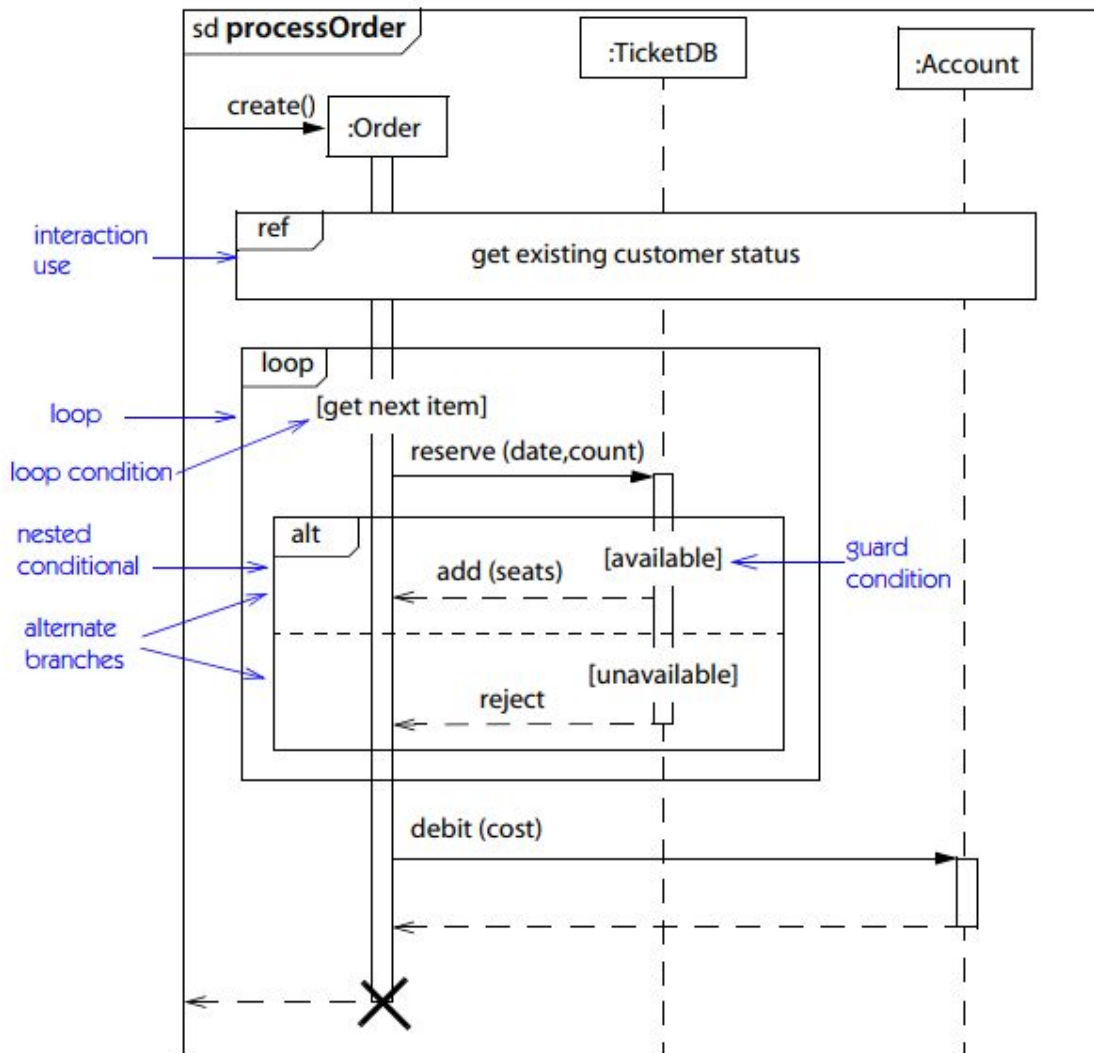




# Diagrama de Secuencia- modelar interacciones en un sistema a lo largo del tiempo







# Actividad Grupal - Casos de estudio

El documento [U2C1 y 2 - Casos de estudio](#) proporciona un contexto sobre la necesidad y simula una entrevista para elicitación de requisitos. Realice las siguientes tareas 2 veces,

- 1) En papel
- 2) Con la IA que usualmente utiliza
  - Cree cada uno de los siguientes diagramas
    - modelo de contexto;
    - diagrama de actividad;
    - diagrama de casos de uso
    - diagramas de secuencia para al menos 3 casos de uso.



Analice los resultados de forma crítica, compare con sus resultados en papel y documente el tiempo y la cantidad de interacciones que le tomó llegar a un resultado correcto.